

UVV - UNIVERSIDADE VILA VELHA
PROJETO DE EXTENSÃO - GAME MATEMÁTICO

CAROLINE SANTOS BRAVIM

DANIEL DE SOUSA TOSTES

ERICK ALBERT D. J. F. DE SOUZA NOTO

GABRIEL VANNI BRITO ATHAYDE

KAUÃ PEREIRA PIVETTA

MATEUS GONÇALVES REGIANI

EQUACIONIS BATTLE
EQUAÇÕES DO 1º E 2º GRAU

Manual de utilização para professores

VILA VELHA – ES

2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	2
2 OBJETIVO DO JOGO	3
3 COMO ABRIR E JOGAR	3
4 NÍVEIS DE DIFICULDADE	4
5 SISTEMA DE PENALIDADE POR ERRO	7
6 MECÂNICAS ESPECIAIS	9
7 BLOCO DE NOTAS INTERATIVO	10
8 POR QUE O JOGO NÃO POSSUI GABARITO?	12
9 POR QUE O JOGO NÃO POSSUI RANKING E SISTEMA DE PONTUAÇÃO .	12
10 BENEFÍCIOS PEDAGÓGICOS	12
11 SUGESTÃO DE USO EM AULA	13
12 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

Apostila de Utilização do Game Matemático

1. Apresentação

O Game Matemático chamado Equacionis Battle foi desenvolvido para auxiliar o ensino da matemática por meio da gamificação, tornando o aprendizado mais dinâmico, interativo e motivador para os alunos do Ensino Fundamental.

O jogo apresenta desafios matemáticos divididos por níveis de dificuldade. Durante a batalha, o aluno resolve equações, administra o tempo, utiliza recursos de apoio e desenvolve raciocínio lógico em uma situação interativa.

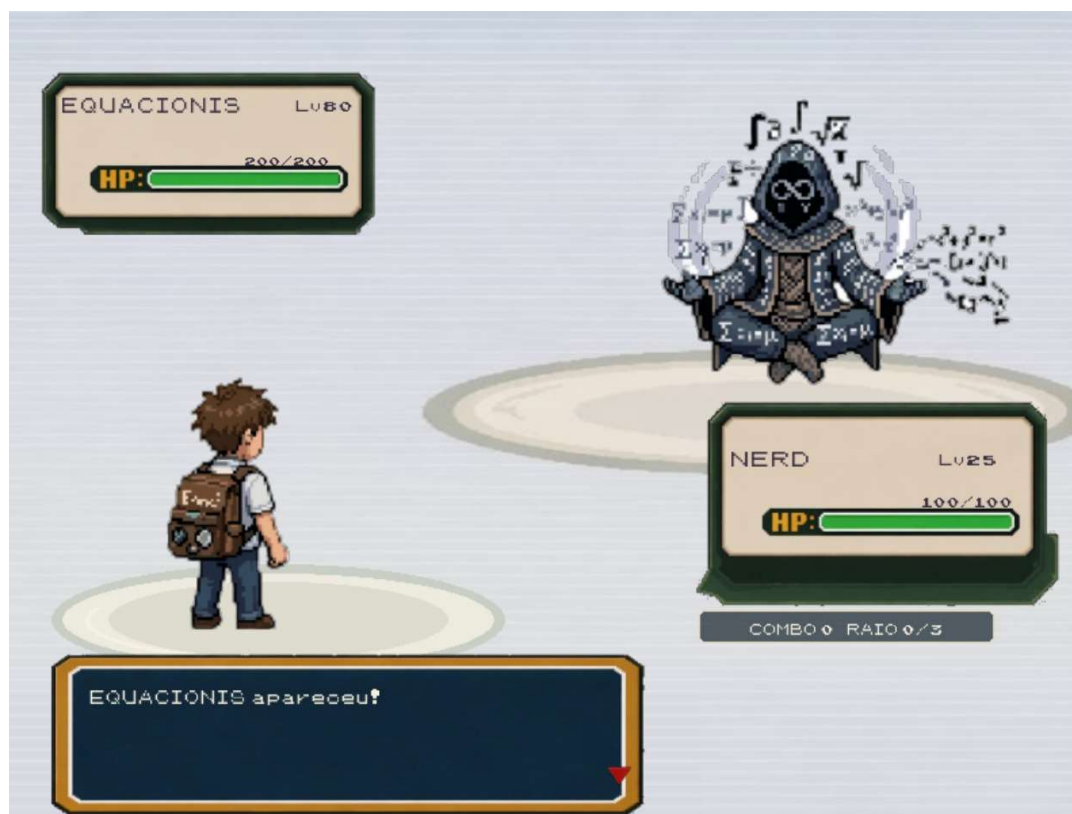


Figura 1 - Tela de batalha inicial

Mostra o início do confronto. À esquerda aparece o jogador Nerd, com seu nível e barra de HP. À direita aparece o inimigo Equacionis, também com nível e HP. Na parte inferior, a caixa de diálogo informa que o personagem apareceu, indicando o começo da interação.

2. Objetivo do Jogo

O objetivo do jogador é responder corretamente às questões matemáticas para reduzir o HP do inimigo e avançar na batalha. A proposta principal é praticar equações do 1º e 2º grau de forma lúdica, estimulando a interpretação, o cálculo e a tomada de decisão.

Diferente de jogos competitivos tradicionais, o foco do Equacionis Battle não é comparar alunos por pontuação, mas favorecer a aprendizagem individual e o progresso de cada estudante.

3. Como abrir e jogar

Para utilizar o jogo em aula, a professora pode seguir o passo a passo abaixo:

Abrir o link oficial do jogo em um navegador de internet.

Aguardar o carregamento da página e clicar na tela para iniciar.

Apresentar brevemente aos alunos a interface da batalha: HP do jogador, HP do inimigo, caixa de diálogo e área de resposta.

Orientar o aluno a escolher o nível de dificuldade conforme o conteúdo estudado ou conforme a proposta da aula.

Ler a equação apresentada, resolver dentro do tempo limite e confirmar a resposta com ENTER.

Usar os recursos do jogo, como DICA, FOCO e RASCUNHO, quando necessário.

Continuar a batalha até finalizar a atividade proposta pela professora.

Link do jogo: <https://vanniuser09.github.io/fund1-game/>

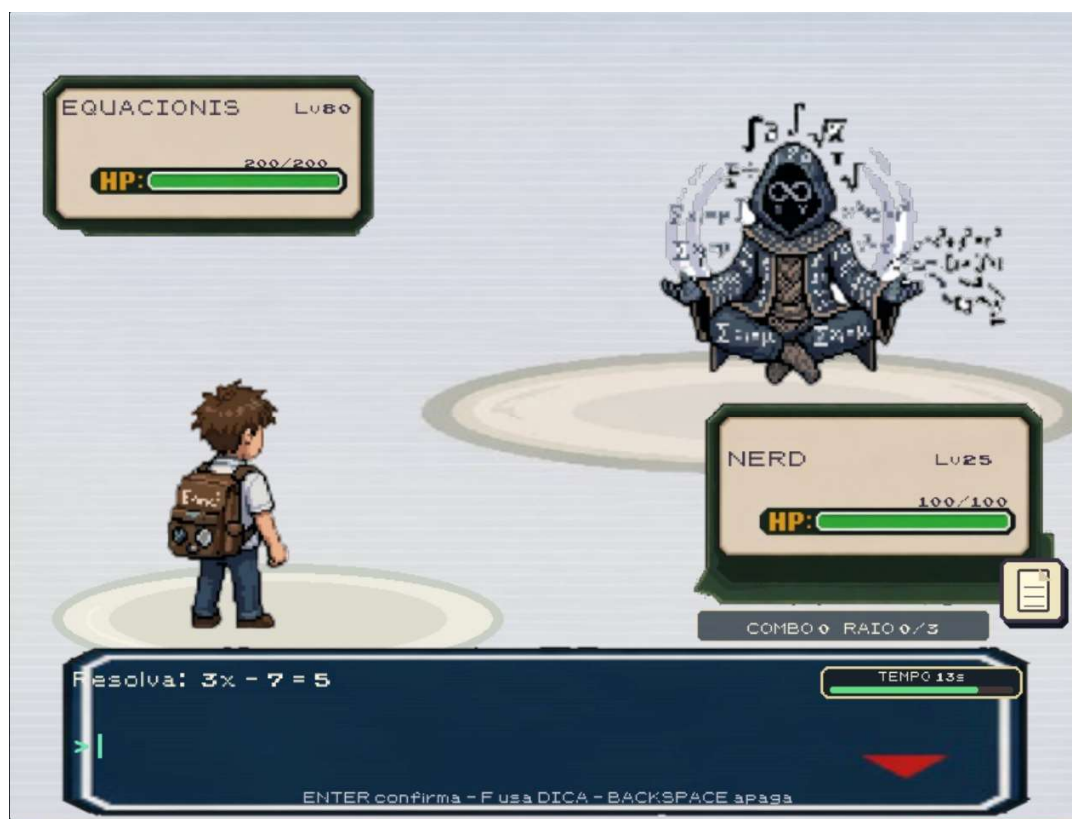


Figura 2 - Resolução de equação com cronômetro

Nesta tela, o aluno deve resolver a equação apresentada no campo inferior. O cronômetro fica no canto direito da caixa de resposta, indicando o tempo restante. A professora pode orientar que o aluno digite apenas o valor encontrado para a incógnita e confirme com ENTER.

4. Níveis de Dificuldade

As questões são organizadas em quatro níveis. Cada nível possui um tempo próprio para resposta, permitindo que a professora adapte a atividade ao desempenho da turma.



Figura 3 - Menu de escolha de dificuldade

Após uma etapa da batalha, o jogo permite escolher a dificuldade da próxima equação: Fácil, Médio, Difícil ou Mestre. Essa escolha permite adaptar o desafio ao nível do aluno ou ao objetivo da aula.



Figura 4 - Nova escolha de dificuldade durante a partida

A tela mostra novamente o menu de dificuldade, agora com alteração no HP do inimigo. Isso indica que o aluno pode continuar escolhendo o nível das questões conforme avança na batalha.

5. Sistema de Penalidade por Erro

Quando o jogador erra uma questão, o jogo apresenta uma tabuada aleatória como forma de defesa. Essa etapa funciona como uma segunda oportunidade pedagógica: mesmo após o erro, o aluno continua praticando cálculo mental.

Se acertar a tabuada, o dano recebido é reduzido pela metade.

Se errar a tabuada ou não responder a tempo, recebe o dano total.

A mecânica evita que o erro encerre a aprendizagem e transforma a falha em nova chance de treino.

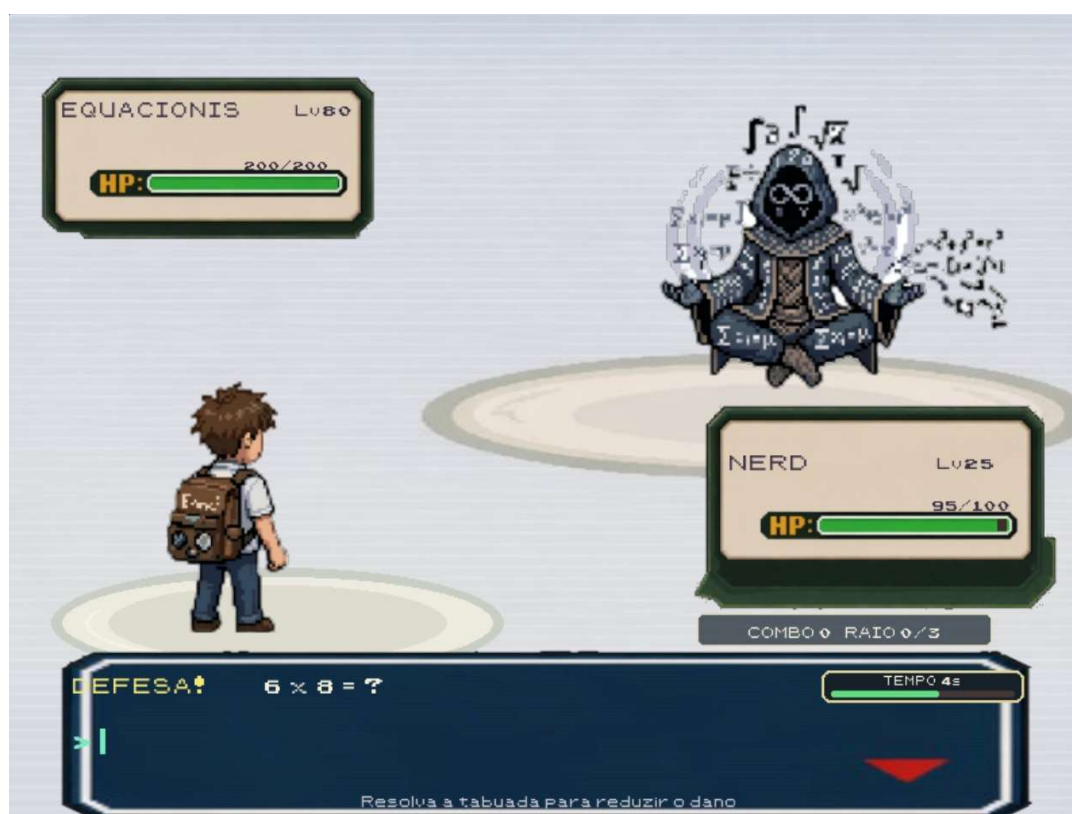


Figura 5 - Defesa por tabuada após erro

Quando o jogador erra uma questão, o jogo ativa uma defesa com tabuada. O aluno precisa responder rapidamente para reduzir o dano recebido. Essa mecânica reforça cálculo mental e mantém o aluno ativo mesmo após um erro.



Figura 6 - Ataque do inimigo e perda de HP

A imagem representa o momento em que o inimigo utiliza uma habilidade contra o jogador. A barra de HP indica o impacto do ataque. A professora pode usar essa parte para explicar que erros ou perda de tempo geram consequências dentro da partida.

6. Mecânicas Especiais

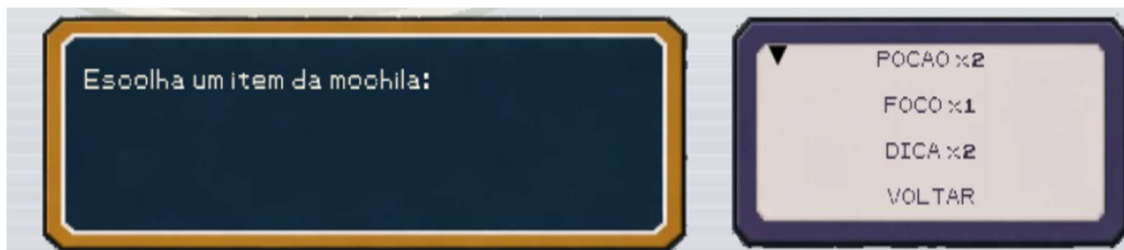


Figura 7 – itens especiais ao selecionar a MOCHILA

6.1 Raio Lógico

O Raio Lógico é uma mecânica de incentivo à sequência de acertos. A cada 3 respostas corretas consecutivas, o jogador acumula energia e recebe um bônus de dano, ajudando a derrotar o inimigo mais rapidamente.

6.2 Item FOCO

O item FOCO carrega instantaneamente 1 carga do Raio Lógico. Ele pode ser utilizado de forma estratégica quando o aluno deseja completar a sequência de acertos mais rapidamente.

6.3 Item DICA

O item DICA fornece informações que auxiliam na resolução, sem entregar diretamente a resposta. As dicas podem indicar se o resultado é maior ou menor que determinado valor, se o número é primo, se é divisor de outro número ou outras características matemáticas relacionadas à resposta.

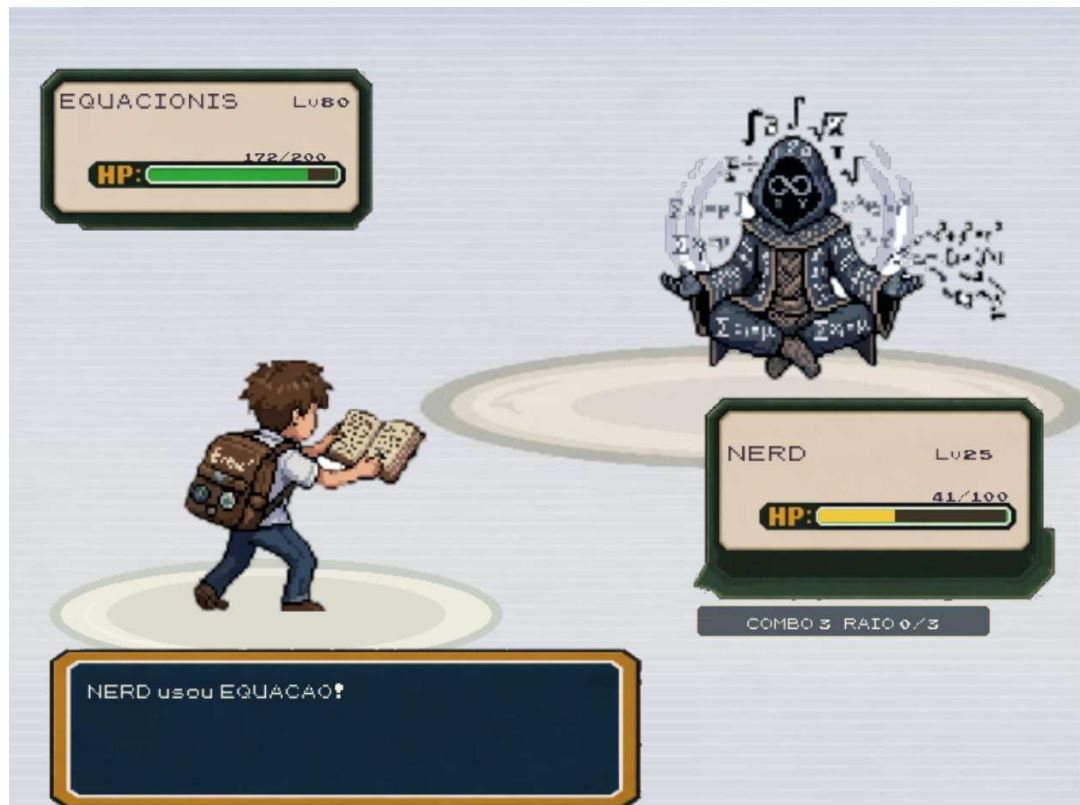


Figura 8 - Ataque do jogador e progresso do combo

Após acertar, o personagem utiliza uma ação de ataque. A área de combo e Raio Lógico mostra o progresso da sequência de acertos, incentivando concentração e continuidade nas respostas corretas.

7. Bloco de Notas Interativo

O jogo possui um bloco de notas integrado, chamado de rascunho, que pode ser aberto durante a partida. Essa ferramenta ajuda o aluno a organizar o raciocínio antes de confirmar a resposta.

Registrar a equação apresentada.

Separar os termos e realizar as operações passo a passo.

Anotar resultados parciais.

Reduzir erros causados por cálculo mental apressado.



Figura 9 - Rascunho interativo para cálculos

O botão de rascunho abre uma área de apoio para cálculos. O aluno pode organizar a resolução da equação, escrever etapas intermediárias e registrar raciocínios antes de responder no jogo.

8. Por que o jogo não possui gabarito?

O jogo não possui gabarito visível porque a intenção é estimular o aluno a construir o próprio raciocínio matemático. Caso o gabarito fosse exibido de forma direta, alguns alunos poderiam apenas conferir respostas sem passar pelo processo de resolução.

A ausência de gabarito também permite que a professora acompanhe o caminho utilizado pelo aluno, principalmente quando ele usa o rascunho. Assim, a avaliação pode considerar não apenas o resultado final, mas também a estratégia de resolução.

9. Por que o jogo não possui ranking e sistema de pontuação?

O jogo não possui ranking nem pontuação competitiva porque o objetivo pedagógico é priorizar a aprendizagem, e não a comparação entre alunos. Em um ambiente escolar, rankings podem gerar ansiedade, desmotivação ou constrangimento para estudantes com ritmos diferentes.

Sem ranking, a professora pode utilizar o jogo como ferramenta de prática e acompanhamento, observando participação, evolução, tentativa, organização do raciocínio e domínio do conteúdo. Dessa forma, o foco fica no desenvolvimento individual de cada aluno.

10. Benefícios Pedagógicos

O jogo contribui para:

Desenvolvimento do raciocínio lógico.

Agilidade no cálculo mental.

Fixação de equações do 1º e 2º grau.

Aprendizagem por meio da gamificação.

Maior motivação dos alunos durante a atividade.

Uso do erro como parte do processo de aprendizagem.

11. Sugestão de uso em aula

A professora pode utilizar o Equacionis Battle como atividade de revisão, prática individual, dinâmica em dupla ou momento de fixação após a explicação do conteúdo. Uma sugestão é orientar que os alunos anotem no caderno as equações que tiveram mais dificuldade e, ao final, realizar uma correção coletiva comentando os principais métodos de resolução.

12. Considerações Finais

O Equacionis Battle foi desenvolvido como ferramenta complementar ao ensino da matemática. Sua proposta une elementos de RPG, desafios com tempo, tomada de decisão e resolução de equações, tornando o estudo mais interativo e participativo.

A apostila pode ser utilizada pela professora como guia de apresentação do jogo, explicação das funcionalidades e orientação pedagógica durante as atividades em sala.